

Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", UCA

Diplomado de postgrado en Ciencia de datos e inteligencia de negocios

2025

## Modelo de Regresión lineal para la ciencia de datos

### 1. Objetivos

Servir al estudiante de herramienta para poder inferir y predecir datos que tengan un comportamiento lineal (creciente o decreciente) y si la variable respuesta es de naturaleza numérica o binaria. Esto a través del uso de herramientas como Python para el modelado de datos.

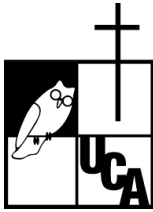
### 2. Temario

Los temas por abordar en este curso son:

1. Colocando todo sobre una línea
  - a. Regresión lineal simple
    - i. ¿Qué asumimos en un modelo lineal de regresión?
    - ii. Entendiendo los coeficientes
    - iii. Interpretación de la ecuación generada
    - iv. Coeficiente de correlación.
    - v. Suma de cuadrados
    - vi. ANOVA
    - vii. Inferencia vs. Predicción
  - b. Regresión múltiple
    - i. R cuadrado ajustado
    - ii. *Bias/variance trade-off*
    - iii. *Interacción*
    - iv. ANOVA
    - v. *Cross validation*
  - c. Regresión logística

### 3. Evaluación

El módulo evaluará un proyecto en el cual los alumnos pondrán en práctica sus conocimientos sobre regresión lineal. Se proporcionará una base de datos, dentro de la cual los alumnos escogerán (de acuerdo con sus criterios) las variables que consideren más importantes para poder crear un modelo. El objetivo es **generar un modelo que prediga los resultados finales con el menor error posible**. El equipo que logre esto, tendrá automáticamente la máxima calificación.



**Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", UCA**

Diplomado de postgrado en Ciencia de datos e inteligencia de negocios

2025

**Modelo de Regresión lineal para la ciencia de datos**

#### **a. Calificación**

El proyecto se calificará de acuerdo con lo siguiente:

1. Presentación (40%). Se hará una exposición de máximo 5 minutos, en donde el grupo explicará brevemente:
  - a. ¿Qué técnica se utilizó?
  - b. ¿Qué variables se consideraron y por qué?
  - c. La ecuación final del modelo
2. Modelo y predicciones (60%). Un archivo donde se encuentre el código del modelo generado (ya sea en Python o R) y un archivo separado por comas que tenga generada las predicciones.  
NOTA: La totalidad de la nota corresponde a las predicciones. Si el código no es consistente con las predicciones, es como que estas no existieran.

#### **b. Entregables**

Los entregables son:

1. La presentación.
2. Código (script)
3. Predicciones

#### **c. Fechas**

La exposición final será el último sábado de clases. Los archivos se deberán subir a la plataforma un día antes de la exposición, es decir que estos deben de estar en el sistema Moodle como máximo a las 23:59 del día anterior a la exposición.

#### **d. Reglas**

- Esto se presentará en grupos conformados por máximo 4 personas.
- El mejor modelo ganará, por lo que se sugiere no compartir ideas con otros grupos.
- Se pueden hacer consultas en la creación del modelo.
- El público al que va dirigido el modelo es técnico, por lo que su cliente está familiarizado con la jerga.